POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Szybkie Prototypowanie** |
| **Kod przedmiotu:** | SPR |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 4 / 8 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | Dr Tadeusz Puźniakowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowa-dzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielna praca nad projektami prototypowania; implementacja prototypów z użyciem wybranych technologii; przygotowanie prezentacji i obrony projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami szybkiego prototypowania.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*Introduction to the basic techniques of rapid prototyping.*

## 4. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Pojęcie szybkiego portotypowania, podstawowe narzędzia i techniki | |
| 2. | Projektowanie obiektów do druku 3D z wykorzystaniem narzędzia Tinkercad | |
| 3. | Projektowanie obiektów do druku 3D z wykorzystaniem narzędzia Blender | |
| 4. | Przygotowanie projektu do druku 3D | |
| 5. | Właściwości wydrukowanego elementu – wpływ orientacji drukowanego elementu na jego właściwości fizyczne | |
| 6. | Omówienie różnych technik druku 3d – SLA, SLS, FDM | |
| 7. | Omówienie różnych popularnych materiałów do druku 3D | |
| 8. | Praktyczna umiejętność wymiarowania obiektów | |
| 9. | Praktyczna realizacja projektu w oparciu o prototypy | |

## 5. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu grafiki 3D, projektowania, przygotowania prototypów fizycznych urządzeń

### Umiejętności

- Student potrafi biegle posługiwać się dokumentacją w języku polskim i angielskim
- Student potrafi samodzielnie przygotować modele 3D oraz odpowiednie pliki STL i gcode za pomocą adekwatnych narzędzi do druku 3D uwzględniając specyfikę technologii FDM ze szczególnym uwzględnieniem wpływu orientacji obiektu na jego wytrzymałość

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania informatyki na rzecz rozwoju nauki poprzez umiejętność szybkiego tworzenia prototypów fizycznych obiektów
- Student jest gotów do myślenia w sposób innowacyjny.

## 6. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja mini-projektu
- obrona projektu

## 7. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty
- rozwiązywanie zadań

## 8. Literatura

**Podstawowa:**

- Materiały wykładowe i ćwiczeniowe opracowane przez prowadzących
- Dokumentacja oprogramowania Blender
- Dokumentacja Arduino
- Dokumentacja i materiały do Tinkercad

**Uzupełniająca:**

- Brak danych.